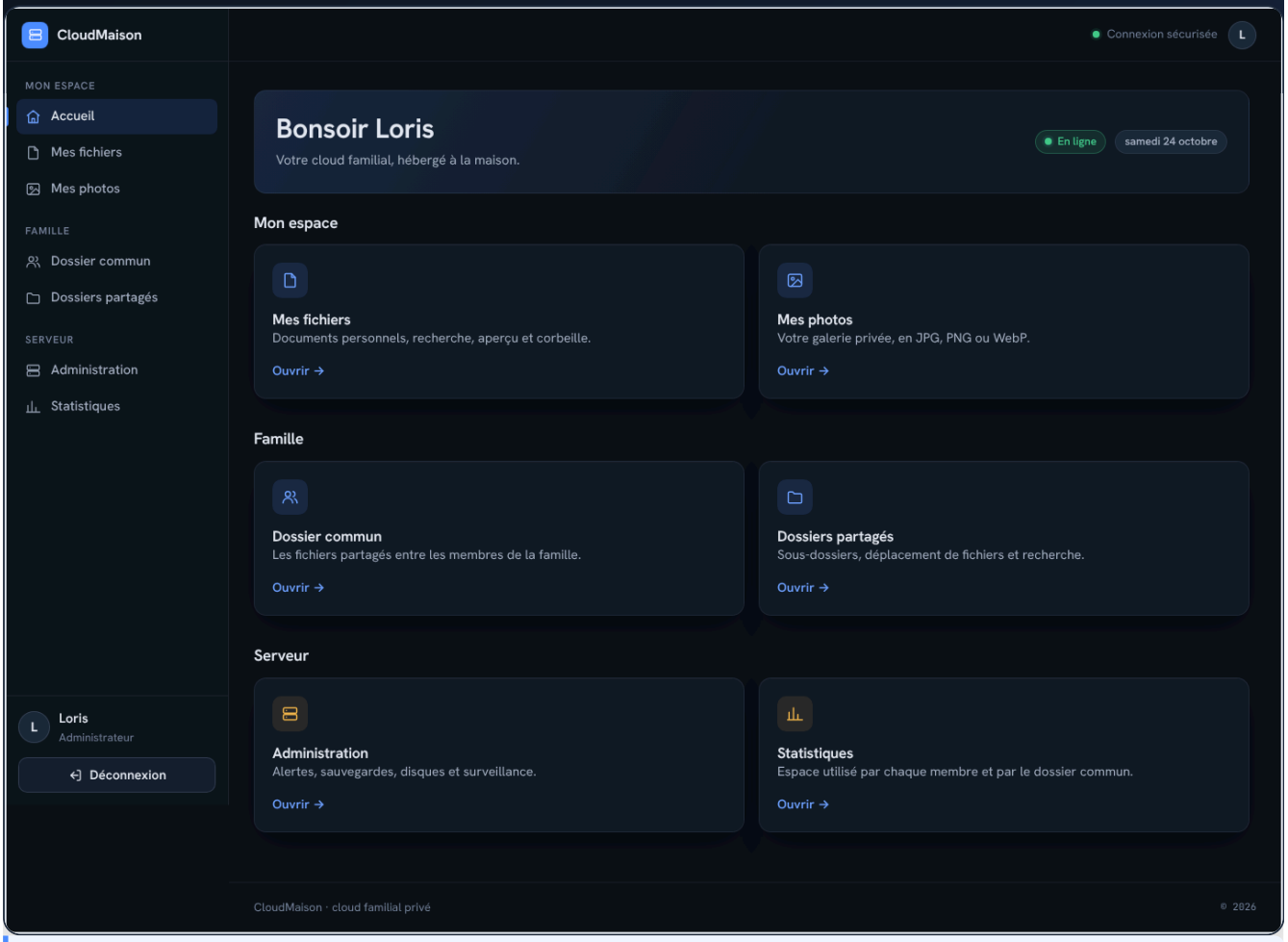
HOMELAB · DOCUMENTATION TECHNIQUE

Serveur maison et CloudMaison

Windows Server 2022, Active Directory, IIS et un cloud familial ASP.NET Core auto-hébergé : architecture, exploitation, sauvegardes et déploiements.



> Document sans données sensibles : aucune adresse IP ou MAC, aucun identifiant, mot de passe, e-mail, nom d'hôte ou port. Captures réalisées avec des données fictives.

Loris Crochat
Projet personnel

Octobre 2026

Sommaire

01 Présentation

02 Architecture

03 CloudMaison

04 Supervision et alertes

05 Sauvegardes

06 Méthode de déploiement

07 Retours d'expérience

01

Présentation

Serveur personnel sous **Windows Server 2022**, monté et administré par moi à la maison. Il héberge mon portfolio public et **CloudMaison**, un cloud familial privé que j'ai développé en **ASP.NET Core**, connecté à un annuaire **Active Directory**.

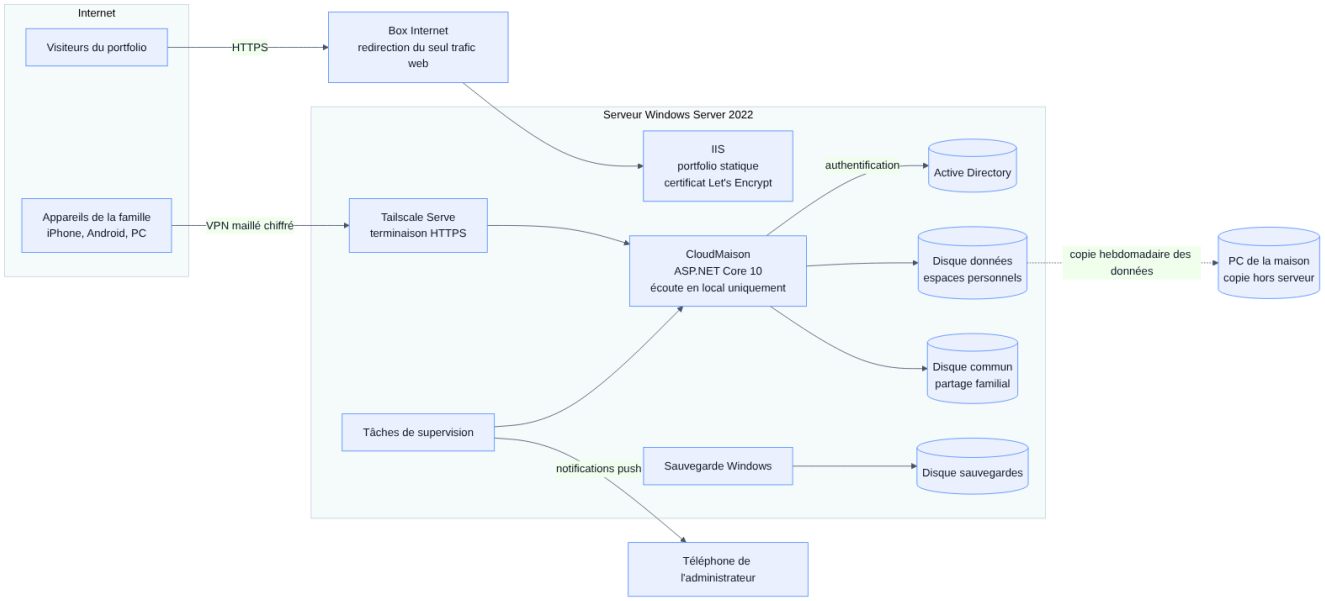
Ce dépôt documente ce qui est réellement en service : l'architecture, les choix techniques, l'automatisation, les sauvegardes et la méthode de déploiement.

> Par sécurité, ce dépôt ne contient **aucune** adresse IP ou MAC, aucun nom d'hôte, aucun port, aucun identifiant, mot de passe ou e-mail, ni aucune configuration détaillée permettant de cibler l'infrastructure. Les captures d'écran utilisent des données fictives.

En bref

Matériel	Ancienne tour HP réemployée : SSD système + 3 disques durs de 1 To (données personnelles, dossier commun, sauvegardes)
Système	Windows Server 2022, contrôleur de domaine Active Directory, IIS, Sauvegarde Windows Server
Applications	Portfolio statique (IIS, HTTPS Let's Encrypt) et CloudMaison (ASP.NET Core 10, Razor Pages)
Accès distant	CloudMaison n'est **jamais exposé sur Internet** : accès uniquement via un VPN maillé (Tailscale), en HTTPS
Utilisateurs	4 membres de la famille, chacun avec son compte et son espace privé
Exploitation	Démarrage automatique, surveillance avec redémarrage, alertes push sur téléphone, sauvegarde quotidienne et copie hebdomadaire hors serveur

Architecture



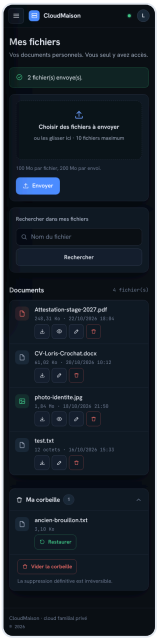
Plus de détails : chapitre « Architecture »

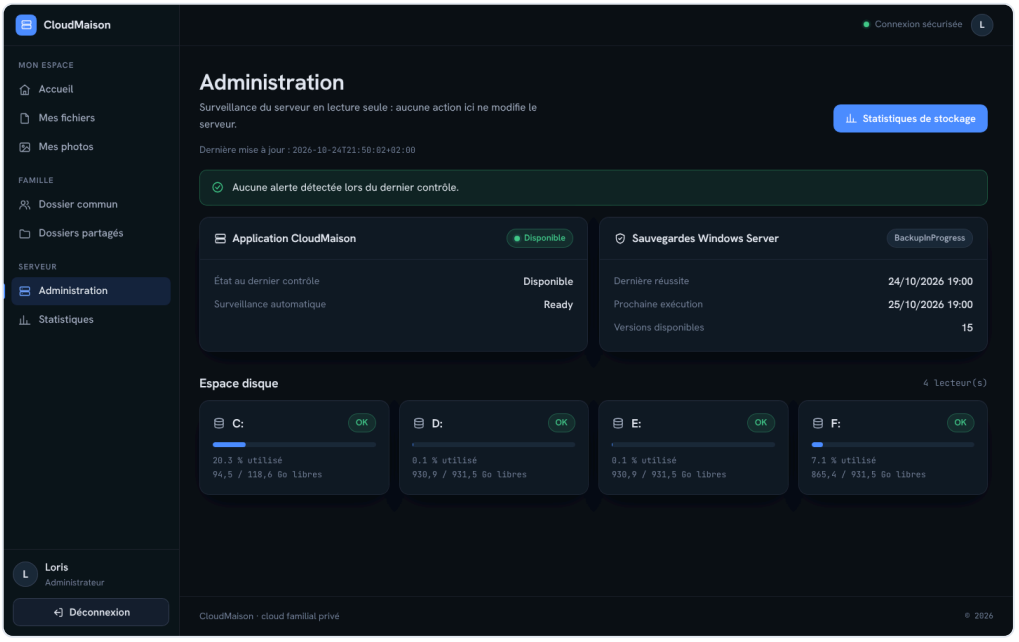
CloudMaison

Un « Google Drive » familial auto-hébergé, développé de zéro :

- **Espaces personnels** isolés : envoi de plusieurs fichiers à la fois, recherche, renommage, aperçu des PDF et images, corbeille avec restauration.
- **Galerie photos** privée, avec vérification de la signature réelle des images envoyées.
- **Dossier commun** familial : sous-dossiers, déplacement de fichiers, recherche dans tout le partage.
- **Administration**, réservée à deux comptes : état de l'application, des sauvegardes et des disques, alertes, statistiques de stockage par membre.
- **Interface V2** « NAS sombre », pensée pour le téléphone (menu latéral repliable, grandes zones tactiles).

Mes fichiers (mobile) Administration





Fonctionnement et sécurité de l'application : chapitre « CloudMaison »

Exploitation

- **Disponibilité** : démarrage automatique sous un compte de service sans privilèges, contrôle de santé toutes les 2 minutes et redémarrage automatique avec protection contre les boucles. → chapitre « Supervision et alertes »
- **Alertes** : collecte d'état sous un compte système, affichage dans l'administration et notification push en cas de nouveau problème ou de retour à la normale (application, disques pleins, sauvegardes, température et santé SMART des disques). → chapitre « Supervision et alertes »
- **Sauvegardes** : sauvegarde quotidienne complète sur un disque dédié, copie hebdomadaire des données irremplaçables vers une autre machine avec 4 semaines d'historique, restauration testée. → chapitre « Sauvegardes »
- **Déploiements** : compilation hors production, vérification des sources par empreinte, sauvegarde, contrôles avant et après, **retour arrière automatique**. → chapitre « Méthode de déploiement »

Technologies

Windows Server 2022 · Active Directory · GPO · NTFS · IIS · URL Rewrite · Let's Encrypt (win-acme) · ASP.NET Core 10 · Razor Pages · C# · PowerShell · Planificateur de tâches · Sauvegarde Windows Server · Tailscale · ntfy · HTML/CSS/JS

02

Architecture

Matériel

Une ancienne tour HP réemployée en serveur. Pas de virtualisation (le processeur ne la gère pas) : tous les services tournent directement sur Windows Server.

Disque	Rôle
SSD 128 Go	Système et applications
Disque dur 1 To	Espaces personnels de la famille
Disque dur 1 To	Dossier commun familial
Disque dur 1 To	Sauvegardes Windows Server (dédié)

Séparer les données, le partage et les sauvegardes sur trois disques physiques différents permet qu'une panne isolée n'emporte jamais à la fois les données et leur sauvegarde.

Système et rôles

- **Windows Server 2022**, en adresse IP fixe réservée sur la box (mise en place avec une tâche de retour arrière automatique, pour ne jamais perdre l'accès Bureau à distance pendant le changement).
- **Active Directory Domain Services** et DNS : un domaine local, une unité d'organisation dédiée aux comptes de la famille, et un groupe de sécurité qui donne accès à CloudMaison.
- **IIS** : publication du portfolio statique.
- **Sauvegarde Windows Server** : sauvegarde planifiée quotidienne.

Comptes et droits

Type de compte	Usage	Principe
Comptes de la famille	Connexion à CloudMaison	Membres du seul groupe CloudMaison, aucun droit d'administration
Compte de service	Exécute CloudMaison	Non administrateur, droit d'ouverture de session en tant que tâche accordé par une GPO dédiée
Comptes système	Supervision, sauvegardes	Tâches qui ont besoin de lire l'état du serveur, séparées de l'application web

Chaque espace personnel a ses propres permissions NTFS : seuls son propriétaire, le compte de service et les administrateurs y ont accès. L'application vérifie en plus l'identité côté serveur, à chaque requête.

Exposition réseau

Service	Exposé à Internet ?	Comment
Portfolio	Oui	Redirection du seul trafic web depuis la box vers IIS, HTTPS obligatoire (redirection permanente 301), certificat Let's Encrypt renouvelé automatiquement
CloudMaison	**Non**	L'application n'écoute qu'en local. L'accès distant passe par un VPN maillé (Tailscale) qui fournit le HTTPS. Seuls les appareils autorisés de la famille peuvent la joindre
Administration du serveur	Non	Bureau à distance uniquement depuis le réseau local, règles de pare-feu restreintes

Ce choix évite d'exposer une application maison, avec des fichiers familiaux, directement sur Internet.

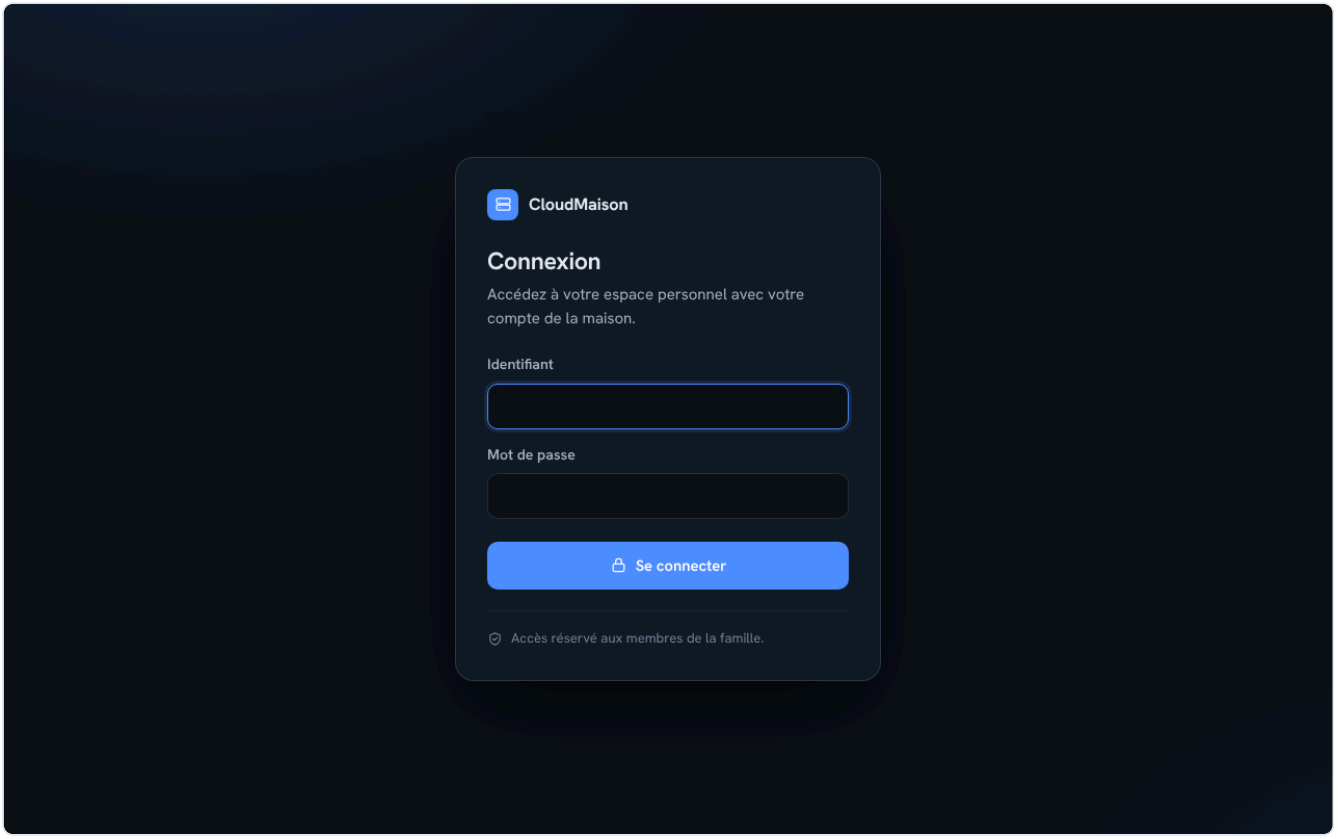
Cycle d'alimentation

Le serveur fonctionne de jour : une tâche l'éteint proprement le soir (en attendant la fin d'une éventuelle sauvegarde), une prise connectée coupe puis rétablit l'alimentation, et le BIOS le redémarre automatiquement le matin. Au démarrage, CloudMaison et la supervision repartent seuls.

03

CloudMaison

Application web **ASP.NET Core 10 (Razor Pages, C#)**, développée pour remplacer un service de stockage en ligne au sein de la famille. Nextcloud a été envisagé, mais sans virtualisation ni second ordinateur, une application native intégrée à Active Directory était plus simple à maintenir.



Fonctionnalités

Module	Ce qu'il fait
Mes fichiers	Envoi jusqu'à 10 fichiers à la fois, recherche, renommage, téléchargement, aperçu PDF et images, corbeille personnelle avec restauration et vidage
Mes photos	Galerie privée (JPG, PNG, WebP), aperçu en grand, corbeille
Dossier commun	Fichiers partagés par toute la famille, corbeille commune
Dossiers partagés	Navigation dans les sous-dossiers, création, renommage, déplacement de fichiers sans jamais écraser, recherche dans tout le partage
Administration	Réservée à deux comptes : état de l'application et de la surveillance, sauvegardes, occupation des disques, alertes
Statistiques	Espace et nombre de fichiers par membre et pour le dossier commun

Sécurité applicative

- **Authentification** : identifiants vérifiés auprès d'Active Directory, puis session par cookie (`HttpOnly` , `Secure` , `SameSite`), avec expiration glissante.

- **Revalidation des sessions** : toutes les 5 minutes, l'application vérifie que le compte est toujours actif et toujours membre du groupe autorisé. Un compte désactivé perd l'accès sans attendre la fin de sa session.
- **Autorisation par défaut** : toute page exige un utilisateur connecté et membre du groupe, sauf la page de connexion et le contrôle de santé.
- **Limitation des tentatives** de connexion (fenêtre glissante).
- **Protection CSRF** sur tous les formulaires, cookies antifalsification réservés au HTTPS.
- **Fichiers** : tailles maximales par fichier et par envoi, contrôle de la signature réelle des images, noms validés.
- **Chemins** : normalisation et confinement à la racine autorisée (pas de `../`), refus des liens symboliques et points de jonction NTFS, aucun écrasement lors des déplacements.
- **Moindre privilège** : l'application tourne sous un compte de service sans droits d'administration. Les informations système (sauvegardes, disques) sont collectées par une tâche séparée, puis lues par l'application en lecture seule.
- **Clés de session** protégées par DPAPI au niveau machine.

Derrière un proxy inverse

L'application écoute en HTTP sur l'interface locale uniquement. Le HTTPS est assuré par Tailscale Serve, qui transmet l'en-tête `X-Forwarded-Proto`. L'application ne fait confiance à cet en-tête que s'il vient du proxy local. Sans lui, les cookies sécurisés et les jetons antifalsification sont refusés, ce qui est le comportement voulu (voir chapitre « Retours d'expérience »).

Interface V2

Refonte complète de l'interface en thème sombre « NAS professionnel » :

- feuille de style autonome (Bootstrap retiré), polices hébergées localement, icônes SVG intégrées ;
- menu latéral sur ordinateur, menu repliable sur téléphone (fermeture par Échap, clic extérieur ou choix d'un lien) ;
- zones de dépôt de fichiers, renommage dans un volet sans rechargement de page, tailles lisibles (Ko, Mo, Go) ;
- refonte limitée aux vues : **aucune ligne de logique serveur modifiée**, pour ne prendre aucun risque sur la sécurité existante.

04

Supervision et alertes

Tout est fait avec le **Planificateur de tâches** et des scripts **PowerShell**, sans logiciel tiers à installer sur le serveur.

Les tâches

Tâche	Fréquence	Compte	Rôle
Démarrage automatique	Au démarrage	Compte de service	Lance CloudMaison
Surveillance (watchdog)	Toutes les 2 min	Système	Interroge le contrôle de santé `/healthz`. Après 3 échecs consécutifs, redémarre l'application, au plus une fois par période de sécurité (pas de redémarrage en boucle)
État du tableau de bord	Toutes les 5 min	Système	Collecte l'état de l'application, des sauvegardes et des disques, calcule les alertes et écrit un fichier JSON lu par l'administration
Notifications	Toutes les 5 min	Système	Compare les alertes avec l'état précédent et envoie une notification push seulement pour un **nouveau** problème ou un **retour à la normale**
Extinction du soir	Quotidienne	Système	Arrêt propre, reporté tant qu'une sauvegarde est en cours
Copie hors serveur	Toutes les 15 min en journée	Système	Copie hebdomadaire vers une autre machine, dès qu'elle est allumée

Alertes surveillées

- Application qui ne répond plus, surveillance désactivée, redémarrages automatiques trop fréquents.
- Disques : volume inaccessible, occupation au-delà de 85 % puis 95 %.
- **Santé des disques** : état SMART dégradé, erreurs de lecture, température de 55 °C ou plus.
- Sauvegardes : dernière réussite trop ancienne (plus de 36 h), dernière opération en échec, état illisible.
- Copie hors serveur : aucune réussite depuis 10 jours.
- Tableau de bord non actualisé depuis plus de 20 minutes.

Discrétion des notifications

Les notifications push passent par un service public (ntfy). Elles ne contiennent donc **jamais** le texte détaillé des alertes ni d'informations sur la famille, seulement un libellé générique (« Alerte active dans l'administration »). Le détail se consulte dans CloudMaison, derrière l'authentification.

Séparation des privilèges

L'application web ne peut ni arrêter le serveur, ni modifier les sauvegardes, ni lire l'état système directement. Les tâches système produisent un fichier d'état, et l'application l'affiche en lecture seule.

05

Sauvegardes

Deux niveaux

Niveau	Quoi	Où	Fréquence	Historique
1. Sauvegarde Windows Server	Système, état Active Directory, volumes de données	Disque dédié, dans le serveur	Quotidienne	Plusieurs versions, gérées par Windows
2. Copie hors serveur	Données irremplaçables : espaces de la famille, dossier commun, code et scripts de CloudMaison, portfolio	Disque d'un autre ordinateur de la maison	Hebdomadaire	4 semaines

Le premier niveau protège contre la panne d'un disque de données ou une erreur de manipulation. Le second protège contre une panne qui emporterait tout le serveur (alimentation, plusieurs disques, logiciel malveillant). Une copie dans un autre lieu reste une amélioration possible.

Copie hors serveur

- Le serveur vérifie toutes les 15 minutes en journée si la copie de la semaine est faite. Sinon, et si l'autre ordinateur est allumé, il la lance.
- Chaque copie va dans un **dossier daté** et n'est validée qu'avec un fichier témoin écrit en fin de copie. Seules les copies complètes comptent pour la rotation.
- La rotation garde les **4 dernières copies complètes**. Si les fichiers du serveur sont corrompus ou chiffrés, les copies plus anciennes restent intactes.
- Côté ordinateur de destination : un compte local dédié, caché, sans autre droit que l'écriture dans ce dossier, un partage caché accessible à ce seul compte, et une règle de pare-feu qui n'autorise que le serveur.
- Côté serveur : le mot de passe de ce compte est stocké chiffré (DPAPI machine), dans un dossier réservé au système et aux administrateurs.
- Alerte push si aucune copie n'a réussi depuis 10 jours.

Restauration testée

Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est qu'une hypothèse. Un dossier personnel a été restauré depuis la sauvegarde Windows vers un emplacement séparé, puis comparé à l'original. Les seuls écarts étaient les fichiers créés après la sauvegarde.

Coexistence avec l'extinction nocturne

- L'extinction du soir est reportée tant qu'une sauvegarde est en cours.
- Le rattrapage automatique des tâches manquées a été désactivé pour la sauvegarde : un redémarrage manuel en soirée ne relance plus une sauvegarde de plus d'une heure peu avant la coupure d'alimentation (voir chapitre « Retours d'expérience »).

06

Méthode de déploiement

Le serveur héberge les fichiers de toute la famille. Chaque mise à jour suit donc la même procédure, entièrement scriptée en PowerShell.

1. Préparation (sans impact)

- Copie de travail des sources : l'original n'est jamais modifié pendant la préparation.
- **Vérification par empreinte SHA-256** que les sources du serveur sont exactement celles sur lesquelles la modification a été préparée. Au moindre écart, arrêt.
- Application des modifications, compilation et publication **dans un dossier séparé**.
- Contrôle de la présence des fichiers attendus dans la publication.

2. Déploiement (créneau défini)

- Refus en dehors du créneau autorisé et pendant une sauvegarde.
- Contrôle de santé **avant** : si l'application ne répond pas déjà correctement, on n'y touche pas.
- **Sauvegarde complète** de la version en production.
- Suspension du watchdog (pour qu'il ne relance pas l'application pendant la copie), arrêt de l'application, vérification que le port est bien libéré.
- Copie, redémarrage, puis contrôles **après** : contrôle de santé, et vérification que la page servie est bien la nouvelle version, avec la même requête que le proxy.
- **En cas d'échec : retour automatique à la version sauvegardée.**
- Le watchdog est toujours réactivé à la fin, quel que soit le résultat.
- Après un succès seulement, mise à jour des sources de référence (avec sauvegarde des anciennes).

3. Vérification

Tests fonctionnels avec un compte administrateur et un compte membre (un membre ne doit pas accéder à l'administration), sur ordinateur et sur téléphone. Un script de restauration manuelle reste disponible.

Un retour arrière qui a servi

Lors du déploiement de l'interface V2, le contrôle après copie a échoué deux fois et le script a automatiquement remis l'ancienne version, sans intervention et en moins d'une minute de coupure. L'analyse des journaux a montré que la nouvelle version n'était pas en cause : le contrôle utilisait une ancienne version du script, qui interrogeait la page sans l'en-tête du proxy. Une fois le script corrigé, le déploiement a réussi au premier essai.

Le même principe ailleurs

- **Portfolio** : sauvegarde du site, conservation de la configuration IIS existante, tests HTTPS, redirection, police et image, et retour arrière automatique.
- **Configuration** (règles IIS, scripts de supervision, tâches planifiées) : export ou copie de l'existant avant toute modification, vérification de la syntaxe, test immédiat, restauration automatique en cas d'erreur.

07

Retours d'expérience

Les problèmes concrets rencontrés en mettant le serveur en service, et ce que j'en ai appris.

Proxy inverse et cookies sécurisés

Symptôme : la page de connexion plantait quand on l'appelait en local, et une boucle de redirections vers la page d'erreur apparaissait. **Cause** : l'application exige des cookies `Secure`, donc une requête HTTPS. Derrière le proxy, elle ne sait qu'elle est en HTTPS que grâce à l'en-tête `X-Forwarded-Proto`, et seulement s'il vient d'un proxy de confiance. **Leçon** : ne jamais affaiblir la politique des cookies pour « faire marcher ». Il faut configurer correctement les en-têtes transmis et tester avec la même requête que le proxy.

Liaison IIS attachée à une adresse précise

Symptôme : un test local du site en HTTPS renvoyait `400 Bad Request`. **Cause** : la liaison HTTPS d'IIS n'écoute que sur l'adresse réseau du serveur, pas sur l'adresse de bouclage. **Leçon** : lire les liaisons avant de tester. Mes scripts déterminent maintenant l'adresse à tester à partir de la liaison elle-même.

La redirection HTTPS disparue

Symptôme : le site répondait en HTTP sans rediriger. Les navigateurs récents passant d'eux-mêmes en HTTPS, le problème était invisible sur téléphone. **Cause** : le fichier de configuration du site avait été remplacé par une ancienne copie, qui ne contenait plus la règle de réécriture. **Leçon** : tester avec `curl`, pas seulement avec un navigateur. Une copie de fichier garde sa date d'origine : une date ancienne ne prouve pas que le fichier n'a pas été remplacé.

Une sauvegarde qui se lançait au mauvais moment

Symptôme : rallumer le serveur en soirée déclenchait une sauvegarde de plus d'une heure, peu avant la coupure d'alimentation programmée. **Cause** : l'option « exécuter la tâche dès que possible si une exécution planifiée a été manquée ». Le journal du Planificateur montrait toute une série de tâches relancées à la même seconde, quelques minutes après le démarrage. **Leçon** : le journal opérationnel du Planificateur de tâches répond directement à la question « qui a lancé quoi ? ».

Les retours arrière automatiques

Deux déploiements ont été annulés automatiquement par les contrôles. L'application est restée disponible, et les journaux d'événements .NET ont permis de trouver la vraie cause. Le temps passé à écrire des contrôles et des retours arrière a été largement rentabilisé.

PowerShell 5.1

- Un bloc `try / catch / finally` collé morceau par morceau dans la console ne se comporte pas comme dans un fichier : les procédures sont désormais toujours livrées sous forme de scripts.
- Scripts écrits en ASCII pour éviter les problèmes d'encodage entre éditeurs et consoles.
- `Invoke-WebRequest` suit jusqu'à 50 redirections par défaut : un seul appel peut produire des dizaines d'erreurs dans les journaux.